REQUISITOS TÉCNICOS / ORION CHEMICALS

Da necessidade de dados à solução verificável

Catálogo para a mentoria de André L. F. Novaes | 28 de setembro de 2026

Este documento deriva dos **RQ01–RQ25** e do Business Case Canvas. **P** indica protótipo e **A** ampliação operacional. Cada RT descreve uma propriedade verificável; escolha de produto, banco ou orquestrador permanece uma decisão de arquitetura.

Critérios pendentes: latência de ponta a ponta, tempos de consulta, concorrência, recuperação, retenção e orçamento serão acordados após inventariar fontes e decisões dos usuários. A hipótese de lote a cada cinco minutos não é um SLA de disponibilização.

Escala: 15.000 tags amostradas a 1 Hz gerariam 1,296 bilhão de observações/dia; por 180 dias, cerca de 233 bilhões. Isso é um cenário ilustrativo do roteiro, não volume confirmado. O recorte proposto de 100 equipamentos e 500 tags exige frequências de fato medidas.

01 / Integração e entrada dos dados

ID	REQUISITO TÉCNICO	FORMA DE VERIFICAR	FASE / RQS
RT01	Cada integração deverá usar uma interface autorizada de leitura, sem credenciais que permitam comandos ou alterações no sistema industrial.	Revisar permissões e demonstrar que uma tentativa de escrita é negada.	P · 04,25
RT02	Cada fonte deverá ter contrato de integração com responsável, interface, campos, identificador, referência temporal, limites de extração, frequência e histórico disponível.	Conferir o contrato contra exemplos da fonte antes de ativar a carga.	P · 04–06
RT03	Cargas histórica e incremental deverão registrar intervalo solicitado e intervalo efetivamente recebido.	Interromper e retomar uma carga; comparar cobertura e contagens com a fonte.	P · 05,18
RT04	O ponto de retomada deverá avançar apenas após preservação e conclusão bem-sucedida dos dados da fonte.	Simular falha entre extração e publicação; retomar sem perda de período.	P · 18,19
RT05	Falhas transitórias deverão ter tentativas limitadas, espera progressiva e registro; falhas permanentes deverão exigir intervenção visível.	Simular indisponibilidade temporária e credencial inválida; comparar o tratamento.	P · 04,1 8,21
RT06	Extrações deverão respeitar limites acordados de volume e concorrência por fonte.	Testar carga e conferir que não excede os limites documentados.	P · 04,07
RT07	Quando disponíveis, horários de ocorrência, atualização na fonte e recebimento deverão ser armazenados distintamente.	Receber hoje um registro antigo corrigido; verificar os três tempos.	P · 06,0 8–11,18

ID	REQUISITO TÉCNICO	FORMA DE VERIFICAR	FASE / RQS
RT08	O mecanismo de entrada deverá admitir lote, chegada contínua ou disparo, sem impor um padrão a todas as fontes.	Demonstrar lote e documentar como outra forma de chegada seria ligada.	P · 05,12

02 / Identidade, modelo e qualidade

ID	REQUISITO TÉCNICO	FORMA DE VERIFICAR	FASE / RQS
RT09	Identificadores originais deverão ser armazenados com sua fonte; a combinação fonte + código não poderá apontar simultaneamente para dois equipamentos.	Tentar inserir correspondência conflitante e verificar rejeição.	P · 01,02
RT10	Registros com equipamento ou tag desconhecido deverão permanecer recuperáveis e pendentes, com motivo, sem associação presumida.	Enviar código desconhecido e confirmar que ele não aparece em outro ativo.	P · 02,03
RT11	Cada conjunto publicado deverá declarar o grão e as chaves de relacionamento.	Unir ordem com múltiplas atividades sem multiplicar a contagem de ordens.	P · 08–11,22
RT12	Horários interpretáveis deverão ser padronizados em UTC, preservando representação e fuso/deslocamento originais quando conhecidos; ambiguidades serão sinalizadas.	Testar dois fusos e um registro de horário ambíguo.	P · 06,10,11
RT13	Valor, unidade e qualidade originais deverão ser preservados; conversão será publicada só com regra e contexto suficientes.	Comparar conversão válida com pressão sem referência suficiente.	P · 03,06,10,16
RT14	Regras de qualidade deverão ter versão, escopo, severidade e destino definido: publicar, alertar ou manter pendente.	Distinguir dado inválido de valor anormal, porém válido.	P · 16,21
RT15	Extensões compatíveis de estrutura deverão ser aceitas; mudanças incompatíveis deverão bloquear apenas a publicação afetada e gerar diagnóstico.	Adicionar campo opcional; depois alterar tipo de campo obrigatório.	P · 12
RT16	Documentos deverão preservar conteúdo, ID, origem, revisão e vínculos conhecidos com equipamento, sistema ou área.	Cadastrar duas revisões e recuperar ambas sem confundir a vigente.	A · 13
RT17	Completude só deverá ser calculada quando a frequência ou quantidade esperada estiver definida.	Não aplicar o mesmo denominador a tag periódica e tag por mudança de valor.	P · 03,16,21
RT18	Valores observados deverão ser distinguíveis dos estimados, com método e parâmetros da estimativa.	Identificar pontos interpolados em consulta de período.	A · 16,22
RT19	Regras comuns de identidade, unidade, tempo e qualidade deverão produzir o mesmo resultado em todos os consumidores.	Comparar mesmo ativo e período em consulta, conjunto e exportação.	P · 02,16,22–24

03 / Preservação, correções e reprocessamento

ID	REQUISITO TÉCNICO	FORMA DE VERIFICAR	FASE / RQS
RT20	O conteúdo recebido deverá ficar separado dos resultados transformados, com fonte, carga, recebimento e meio de conferir integridade.	Selecionar resultado e recuperar a entrada que o originou.	P · 12–14,20
RT21	Reprocessar uma entrada idêntica deverá produzir o mesmo conjunto lógico publicado, sem novos fatos duplicados.	Executar o mesmo lote duas vezes; comparar chaves, quantidades e valores.	P · 17
RT22	Correções deverão seguir precedência documentada; conflitos sem regra confiável não poderão ser resolvidos apenas pela ordem de chegada.	Enviar versão nova seguida de versão antiga atrasada.	P · 08–10,17
RT23	Dados atrasados deverão compor seu período de ocorrência e identificar resultados derivados a atualizar.	Simular interrupção de seis horas, recuperar período e conferir agregados.	P · 18
RT24	Reprocessamentos deverão registrar entradas, recorte, parâmetros e versões de código e regras.	Repetir recorte e explicar diferenças entre execuções.	P · 19,20
RT25	Resultado recalculado deverá ser validado antes da publicação; consultas não deverão misturar versões incoerentes do mesmo recorte.	Consultar durante reprocessamento e verificar consistência da versão.	P · 19,23
RT26	Categorias de dados deverão ter prazo e nível de detalhe de retenção documentados, com descarte verificável.	Simular vencimento e confirmar exclusão do previsto, preservando o restante.	A · 14,15
RT27	A política de retenção deverá explicitar até quando se pode reconstruir históricos e reproduzir conjuntos.	Pedir reconstrução dentro e fora da cobertura; comparar respostas.	P · 15,19,24

04 / Capacidade, consumo e valor

ID	REQUISITO TÉCNICO	FORMA DE VERIFICAR	FASE / RQS
RT28	Dimensionamento deverá declarar tags, frequências, tamanho médio, histórico, concorrência e crescimento, separando medição de projeção.	Planilha de capacidade com entradas rastreáveis e teste correspondente.	P · 07,15
RT29	O protótipo deverá medir taxa sustentada, duração das cargas, atraso entre disponibilidade e publicação e recursos usados.	Ensaio no recorte escolhido com distribuição e p95, além da média.	P · 05,07,21
RT30	A ampliação para a planta dependerá de teste na escala requerida; o protótipo não comprova capacidade industrial por extrapolação.	Relatório declara volume ensaiado, limites e diferença para o alvo.	A · 07

ID	REQUISITO TÉCNICO	FORMA DE VERIFICAR	FASE / RQS
RT31	Consultas deverão declarar período, resolução e limites de retorno, com paginação ou exportação controlada para grandes conjuntos.	Consultar detalhe e agregado; ultrapassar limite e observar resposta previsível.	P · 22,23
RT32	Interfaces de consulta deverão ter contrato documentado e versionado, com filtros, tipos, erros e qualidade dos dados.	Validar chamadas certas e erradas contra o contrato.	A · 23
RT33	Conjuntos para ML deverão indicar versão, período, ativos, filtros, regras e disponibilidade temporal dos atributos.	Demonstrar que laudo liberado depois não aparece como entrada anterior.	A · 10,24
RT34	O protótipo deverá medir tempo para investigar casos comparáveis antes e depois, incluindo localização e conciliação dos dados.	Protocolo com tarefas, participantes, tempos, dispersão e limitações.	P · 20–23

05 / Segurança, operação e entrega

ID	REQUISITO TÉCNICO	FORMA DE VERIFICAR	FASE / RQS
RT35	Identidades técnicas e humanas deverão receber permissões necessárias à função; dados restritos seguirão classificação acordada.	Testar perfis permitidos e negados para consulta, exportação e reprocessamento.	P · 25
RT36	Credenciais não deverão constar no código ou arquivos publicados; uso, troca e revogação terão procedimento definido.	Inspecionar entrega e substituir credencial de teste sem mudar código.	P · 04,25
RT37	Conexões e dados armazenados deverão usar proteção compatível com classificação e políticas do ambiente.	Revisar configuração e negar acesso não autorizado.	A · 13,25
RT38	Mudanças em correspondências, regras, permissões e reprocessamentos manuais deverão registrar ator, tempo, motivo e antes/depois quando aplicável.	Executar mudança e reconstruí-la pelo registro de auditoria.	P · 02,1 6,19,25
RT39	Cada carga deverá expor execução, estado, horários, volumes, período coberto e causa de erro.	Simular carga vazia inesperada, falha e sucesso parcial.	P · 21
RT40	Operação deverá acompanhar atraso, acúmulo, falhas, pendências de identidade, qualidade e duração por fonte.	Provocar interrupção e localizar fonte, período e etapa.	P · 18,21
RT41	Deverão existir cópias de segurança e teste de restauração dos dados e metadados; perdas e tempo máximo de retorno serão acordados antes da operação real.	Restaurar ambiente de teste e medir perda e duração.	A · 14,1 9,20
RT42	Mudanças de integração e regras deverão passar por validação automatizada de contratos, exceções e regressão antes da publicação.	Introduzir incompatibilidade, observar falha controlada e depois corrigir.	P · 12,1 6–19

Referências de pesquisa e decisões em aberto

As fontes abaixo fundamentam práticas de segurança OT, repetição de tarefas, rastreabilidade, instrumentação e contratos de interface. Os RTs e os testes são uma proposta de projeto derivada dessas práticas e do case; não são requisitos impostos por essas publicações.

NIST SP 800-82 Rev. 3 — segurança de tecnologia operacional
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final

NIST SP 800-53 Rev. 5 — acesso, auditoria e continuidade
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/53/r5/final

Apache Airflow — práticas de tarefas repetíveis e resultados completos
https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/best-practices.html

OpenLineage — modelo de datasets, jobs e execuções
https://openlineage.io/docs/spec/object-model/

OpenTelemetry — sinais e convenções de observabilidade
https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/

OpenAPI Specification — contrato de interfaces HTTP
https://spec.openapis.org/oas/

Próxima revisão com o André: definir para cada RT um responsável, dependências, teste executável e valor alvo onde faltam limites. Priorizar RT01, RT09, RT12, RT20–25, RT28–29, RT34 e RT39 para descobrir cedo os riscos de acesso, identidade, tempo, reconstrução, escala e valor.